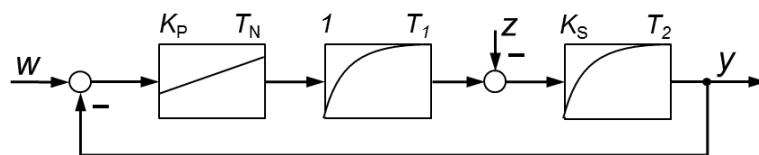


Praktikumsversuch 5: Betragsoptimum, Polvorgabe und Strukturerweiterungen

Aufgabe 5.1

Gegeben ist der nachfolgende Regelkreis mit den Parametern:

$$K_S = 4; \quad T_1 = 0,5 \text{ ms}; \quad T_2 = 0,1 \text{ s}.$$



Betragsoptimum

- a) Wenden Sie das Betragsoptimum zum Entwurf des oben gezeigten Regelkreises an. Sehen Sie hierfür einen Führungsfilter vor.

Reglerentwurf nach Polvorgabe

- b) Wenden Sie zunächst die Kompensationsmethode an. Anschließend soll der oben gezeigte Regelkreis nach dem Prinzip der Polvorgabe entworfen werden. Das Führungsverhalten soll einem Butterworth-Filter entsprechen.

Hinweis: Für ein Butterworthfilter 2. Ordnung gilt: $|\operatorname{Re}(s_{1,2})| = |\operatorname{Im}(s_{1,2})|$ mit $s_{1,2}$ als Polstellen des geschlossenen Regelkreises.

Störgrößenaufschaltung

- c) Entwerfen Sie unter der Annahme, dass die Störgröße z ideal messbar ist, eine einfache Störgrößenaufschaltung (P-Glied). Ergänzen Sie den Ansatz mit dem schlechtesten Störverhalten um diese Aufschaltung.

Vergleichen Sie die ermittelten Parametersätze des Regelkreises mittels Simulink hinsichtlich des **Führungs-** und **Störverhaltens**. Wählen Sie hierfür: $w(t) = 1 \cdot \sigma(t - 0,01s)$; $z(t) = 5 \cdot \sigma(t - 0,1s)$.